

Engineering Quick Service (EQS) Product Requirements Document V4.0

Document Version: V4.0
Creation Date: 2026-08-07
Document Status: Final
Confidentiality: Internal Confidential
Timeline: 3 months
Driving Mode: Spec-driven + Test-driven + AI-driven

Document Revision History

Version	Date	Author	Changes
V1.0	2026-08-07	-	Initial version, merged EQS.md requirements
V2.0	2026-08-07	-	Audit: added API, data model, WeChat, tests
V3.0	2026-08-07	-	TDD + AI pipeline + domestic model integration
V4.0	2026-08-07	Liu Dongliang (ldl@chzu.edu.cn)	English diagrams, deployment specs, party info

Project Participants

Party A (Client)

Item	Information
Company Name	TBD
Project Manager	TBD
Product Manager	TBD
Phone	TBD
Email	TBD
Decision Maker	TBD

Party B (Developer)

Item	Information
------	-------------

Name	Liu Dongliang
Role	Project Lead / Full-stack Dev
Phone	TBD
Email	ldl@chzu.edu.cn
Tech Stack	Uni-app + Vue 3 + Go + Gin + GORM

目录

- [1. 项目概述](#)
- [2. 业务背景与市场分析](#)
- [3. 产品目标与成功指标](#)
- [4. 用户角色与用户画像](#)
- [5. 功能需求详细说明](#)
- [6. 非功能性需求](#)
- [7. 技术架构与选型](#)
- [8. 数据需求与接口设计](#)
- [9. 微信生态集成](#)
- [10. 第三方服务集成](#)
- [11. AI原生功能与模型集成](#)
- [12. UI/UX设计规范](#)
- [13. 商业模式与盈利点](#)
- [14. 冷启动与运营策略](#)
- [15. 风险评估与应对策略](#)
- [16. 版本发布计划](#)
- [17. 测试策略](#)
- [18. 部署架构](#)
- [19. 环境配置](#)
- [20. 附录](#)

1. 项目概述

1.1 项目背景

工程服务业（设计、造价、地勘、监理）长期存在以下痛点：

角色	痛点描述
甲方/业主	找服务方靠关系、比价难、进度不透明、结算纠纷多
服务方	商务成本高、获客难、回款周期长、信用体系缺失
行业整体	信息化程度低、标准化程度差、信任成本高

1.2 产品定位

一句话定位：工程服务业的“美团+滴滴”——一站式智慧交易与协作平台。

核心价值：

- 对甲方：像“点外卖”一样找工程服务——简单、透明、可控
- 对服务方：像“滴滴抢单”一样接项目——高效、低成本、有背书

1.3 Business Flow

```
Publish Request -> Match/Claim -> Online Contract -> Process Delivery
  (File Upload/Approval) -> Result Confirmation -> Milestone/Settlement
  -> Review & Credit Accumulation
```

Note: This is the core business flow from project initiation to completion.

1.4 项目范围

范围维度	说明
服务类型	造价咨询、工程监理、地质勘察、工程设计
项目规模	初期聚焦 50万以下中小型项目
地域范围	初期以单城市为试点，验证模式后全国推广
终端覆盖	微信小程序为主、H5为辅、管理后台（PC端）

2. 业务背景与市场分析

2.1 行业现状

中国工程服务业市场规模超万亿，但数字化渗透率不足5%。主要特征：

- **高度分散：**大量中小型事务所、个体工程师
- **关系驱动：**获客主要靠人脉，缺乏公开透明的交易市场
- **交付非标：**服务成果质量难以量化评估
- **结算低效：**付款周期长，纠纷处理机制不完善

2.2 竞品分析

竞品类型	代表产品	优势	劣势
综合招标平台	公采网、比地招标	资源多、流程规范	侧重招投标，轻协作
垂直SaaS	广联达、鲁班	专业工具强	偏工具，无交易闭环
本地服务商	各地设计院/造价所	本地化服务好	信息化程度低、获客难

EQS差异化定位：不做纯工具，不做纯招标，而是“交易+协作+信用”三位一体。

2.3 目标市场

初期切入市场（MVP阶段）：

- 监理服务：高频、刚需、标准化程度相对较高
- 工程造价审计：决策快、频次高、成果可标准化

中期扩展市场：

- 地质勘察
- 工程设计（方案/施工图）

远期市场：

- 全品类工程服务
- 建材/设备租赁交易

3. 产品目标与成功指标

3.1 产品目标

阶段	目标	时间节点
冷启动期	完成MVP上线，验证业务闭环	第1个月
成长期	单城市月活用户突破1000，月交易额突破500万	第2个月
扩张期	完善全功能，管理后台上线，覆盖单城市	第3个月

3.2 核心KPI

指标	定义	目标值
供需匹配率	发布需求后24小时内获得报价的比例	≥80%
交付准时率	按约定节点完成交付的比例	≥90%
用户满意度	服务完成后评分平均值	≥4.5/5.0
纠纷率	产生纠纷的订单占比	≤2%
复购率	同一甲方30天内再次发单的比例	≥30%

4. 用户角色与用户画像

4.1 用户角色定义

角色一：甲方/需求方

子类型	典型画像	核心需求
建设单位	房地产开发商、政府基建部门	找靠谱服务方、控制成本、合规流程
施工单位	建筑公司、装修公司的项目部	快速获取造价/地勘报告、配合施工进度
个人业主	私人建房、装修业主	价格透明、服务可靠、简单易用

角色二：服务方/供给方

子类型	典型画像	核心需求
造价事务所	3-20人规模，持有一级/二级造价师资质	稳定获客、快速回款、品牌曝光
监理公司	10-50人规模，持有监理资质	项目资源、人员调度、合规管理
设计院	10-100人规模，持有设计资质	拓展业务渠道、项目协作
地勘院	5-30人规模，持有勘察资质	设备共享、项目匹配
独立工程师	持有注册证书的个人	灵活接单、信用背书

角色三：平台运营方

子类型	职责
运营人员	审核资质、处理纠纷、客户服务
技术人员	系统维护、功能迭代、数据安全
财务人员	结算管理、对账核验、发票处理

4.2 用户画像

甲方用户画像 - 张经理

- 35岁，某中型建筑公司项目总监
- 每月需要对接5-10家工程服务商
- 痛点：找服务商靠熟人推荐，质量参差不齐；付款后难以追踪进度；纠纷处理耗时耗力
- 期望：一站式找服务、进度实时可视、资金有保障

服务方画像 - 李总

- 42岁，某造价事务所创始人，团队15人
- 痛点：获客成本高，80%精力花在商务谈判；回款周期平均3个月；小项目利润薄不愿接
- 期望：稳定项目来源、快速结算、减少商务成本

5. 功能需求详细说明

5.1 用户端（微信小程序/H5）—— 需求方使用

5.1.1 智能发单模块

功能描述：甲方通过标准化表单发布工程服务需求，系统自动识别项目类型并生成服务清单。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目类型选择	房建、市政、装修、水利等，支持多选	P0

项目信息填写	项目名称、地址、规模、预算范围、期望工期	P0
智能清单生成	根据项目类型自动生成服务需求清单	P0
附件上传	支持上传CAD图纸、PDF文件、图片，单文件最大50MB	P0
发布范围设置	公开发布 / 指定服务商邀请	P1
预估报价	系统根据项目信息给出参考价格区间	P1
模板保存	支持保存常用发单模板，下次快速复用	P2

业务规则：

- 项目金额≥50万需上传立项批文
- 同一项目最多可邀请5家指定服务商
- 发布后24小时内未响应自动推送提醒

5.1.2 服务超市模块

功能描述：按服务类型分类展示入驻服务商，支持多维度筛选和比较。

详细功能：

功能点	说明	优先级
分类浏览	按造价、监理、地勘、设计四大类展示	P0
筛选条件	地区、资质等级、评分、价格区间、服务类型	P0
服务商主页	资质证书、团队规模、过往案例、用户评价、信用分	P0
收藏关注	收藏服务商，关注其动态	P1
智能推荐	基于历史发单记录和偏好，推荐匹配度最高的服务商	P1
对比功能	最多选择3家服务商进行横向对比	P2

5.1.3 进度看板模块

功能描述：实时跟踪服务交付进度，类似“物流追踪”体验。

Status Flow:

Published -> Accepted -> Surveying -> Report Drafting -> Under Review -> Delivered -> Accepted -> Settled
--

Note: Each status transition triggers notifications to relevant parties.

详细功能：

功能点	说明	优先级
进度可视化	时间轴展示项目进度	P0

节点提醒	关键节点（提交初稿、终稿等）自动通知	P0
消息中心	与服务方的沟通记录、系统通知	P0
交付物预览	在线预览PDF/图片格式的交付物	P1
进度催办	对超期项目一键催办	P1

5.1.4 资金托管模块

功能描述：平台作为第三方托管项目资金，按节点验收释放，保障双方权益。

详细功能：

功能点	说明	优先级
资金充值	支持微信支付充值	P0
节点设置	自定义付款节点（如：初稿30%、终稿70%）	P0
验收确认	甲方在线确认交付物，触发资金释放	P0
退款流程	未完成节点可申请退款，平台仲裁	P1
发票管理	自动生成电子发票，支持纸质发票邮寄	P1
账单查询	交易明细、充值记录、消费记录	P0

业务规则：

- 资金托管于第三方银行账户，平台不触碰资金
- 验收后T+1工作日释放至服务方账户
- 争议订单冻结资金，待仲裁结果释放

5.2 服务端（微信小程序/H5）—— 服务方使用

5.2.1 智能派单模块

功能描述：基于服务方的地理位置、资质等级、历史评价，自动推送匹配项目。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目推荐	每日推送3-5个匹配度最高的项目	P0
匹配度评分	显示项目与服务方的匹配程度（资质、距离、经验）	P0
一键报名	快速报名参与项目	P0
报名管理	查看已报名项目状态	P0

5.2.2 抢单/竞价模块

功能描述：服务方对公开项目进行抢单或报价竞争。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目列表	展示可抢单的公开项目	P0
报价提交	提交报价方案（金额+服务周期+资质说明）	P0
方案上传	上传服务方案附件（PDF/Word）	P0
竞价排名	实时显示当前报价排名（隐去具体金额）	P1
中标通知	中标后自动推送通知，引导签约	P0

5.2.3 在线协作模块

功能描述：提供轻量级在线协作工具，支持图纸预览、批注、文件传输。

详细功能：

功能点	说明	优先级
图纸预览	支持PDF、图片格式在线预览	P0
批注工具	在图纸上添加标注、评论	P1
文件传输	项目文档的上传/下载/版本管理	P0
消息沟通	与甲方的即时消息沟通	P0

5.2.4 考勤打卡模块

功能描述：针对需要现场服务的项目（监理、地勘），支持GPS定位打卡作为服务凭证。

详细功能：

功能点	说明	优先级
GPS打卡	记录打卡时间、地点、GPS坐标	P0
打卡记录	查看历史打卡记录，支持导出	P0
位置验证	验证打卡位置是否在项目工地范围内	P1
异常提醒	非工作时间/非项目地点打卡预警	P2

5.2.5 项目管理模块

功能描述：服务方管理承接的所有项目，进行任务分配和进度跟踪。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目列表	按状态分类展示（进行中/待验收/已完成）	P0
任务分配	将项目任务分配给团队成员	P1
进度更新	项目负责人更新项目进度节点	P0
交付物上传	上传阶段性/最终交付物	P0

5.3 管理后台（PC端）——运营方使用

5.3.1 资质审核模块

功能描述：人工+OCR识别验证服务方资质，确保平台服务商质量。

详细功能：

功能点	说明	优先级
营业执照OCR	自动识别营业执照信息	P0
资质证书OCR	识别工程资质证书	P0
人员证书核验	注册建造师、造价师、监理工程师证书核验	P0
人工复核	OCR结果需人工复核确认	P0
审核记录	记录审核历史，支持追溯	P0
资质到期提醒	资质到期前30天自动提醒更新	P1

Audit Flow:

Supplier Submit -> OCR Auto-recognize -> System Pre-audit -> Manual Review -> Approved/Rejected -> Onboard/Reject
--

Note: OCR results must be confirmed by human review before final decision.

5.3.2 合同管理模块

功能描述：内置标准化工程服务合同模板，在线生成电子签章。

详细功能：

功能点	说明	优先级
合同模板库	预置造价、监理、地勘、设计四类服务合同模板	P0
合同生成	根据项目信息自动填充合同内容	P0
电子签章	支持CA认证的电子签章	P0
合同归档	合同自动归档，支持检索下载	P0

合同变更	支持补充协议和变更记录	P1
------	-------------	----

5.3.3 结算中心模块

功能描述：自动生成对账单，管理资金流转，支持发票核验。

详细功能：

功能点	说明	优先级
对账单生成	按月自动生成交易对账单	P0
资金流水	查看所有资金流转记录	P0
提现管理	服务方提现申请、审核、打款	P0
发票核验	验证发票真伪，关联交易记录	P1
财务报表	交易额、佣金收入、平台收支报表	P1

5.3.4 信用评分模块

功能描述：根据多维度数据动态计算服务商和甲方的信用评分。

评分维度：

维度	权重	计算规则
交付准时率	30%	按时交付次数 / 总交付次数
质量评分	30%	甲方验收评分平均值
纠纷次数	20%	纠纷次数越多，扣分越多
平台活跃度	10%	接单量、响应速度、在线时长
历史履约	10%	历史订单完成率

信用等级：

- AAA (90-100分)：优先推荐，免审核
- AA (80-89分)：正常推荐
- A (70-79分)：降权推荐
- B (60-69分)：限制接单
- C (<60分)：暂停接单，需整改

5.3.5 纠纷仲裁模块

功能描述：设立专家评审团，对争议项目进行第三方裁定。

详细功能：

功能点	说明	优先级
-----	----	-----

纠纷发起	甲方或服务方可发起纠纷	P0
证据提交	双方提交相关证据材料	P0
专家指派	系统随机指派3名专家组成评审团	P0
在线评审	专家在线评审，投票表决	P0
裁决执行	根据裁决结果执行资金分配	P0
申诉机制	对裁决结果不满可申请一次申诉	P1

5.3.6 运营管理模块

详细功能：

功能点	说明	优先级
用户管理	查看、搜索、管理平台用户	P0
项目管理	查看所有项目，处理异常项目	P0
数据看板	交易数据、用户数据、运营数据可视化	P1
内容管理	公告、通知、帮助文档管理	P1
系统配置	平台参数、佣金比例、会员价格配置	P0

5.4 AI原生功能模块

5.4.1 智能OCR识别

功能描述：基于国产AI模型的OCR能力，自动识别和提取证件、文件信息。

功能点	说明	优先级
营业执照识别	自动提取公司名称、统一社会信用代码、经营范围等	P0
资质证书识别	识别资质等级、有效期、业务范围	P0
人员证书识别	注册证书、执业资格证书识别	P0
工程图纸识别	识别图纸中的关键信息（项目名称、面积、层数）	P1

5.4.2 智能推荐引擎

功能描述：基于用户行为和项目特征，智能匹配最优服务方。

功能点	说明	优先级
项目推荐	根据服务方资质、历史评价、地理位置推荐项目	P0
服务方推荐	根据甲方历史偏好、项目类型推荐服务方	P0

智能排序	综合匹配度、信用分、响应速度智能排序	P1
相似项目推荐	推荐相似项目案例供参考	P2

5.4.3 智能客服与助手

功能描述：提供AI驱动的智能客服和业务助手功能。

功能点	说明	优先级
智能问答	7x24小时自动回答常见问题	P0
业务指引	引导用户完成发单、接单等操作	P1
合同助手	AI辅助生成和审核合同条款	P1
风险预警	智能识别潜在风险并提醒	P2

5.4.4 数据分析与洞察

功能描述：基于AI的数据分析能力，提供业务洞察。

功能点	说明	优先级
价格预测	根据历史数据预测项目报价区间	P1
趋势分析	分析区域工程服务需求趋势	P2
信用评估	AI辅助评估用户信用风险	P2

6. 非功能性需求

6.1 性能需求

指标	要求
页面加载时间	首屏加载≤2秒（4G网络）
API响应时间	95%请求≤500ms
并发用户数	支持1000并发用户
数据库查询	单次查询≤100ms
文件上传	支持50MB文件上传，上传速度≥1MB/s

6.2 安全需求

类别	要求
数据加密	传输层TLS 1.3，存储层AES-256

身份认证	手机号+验证码登录，敏感操作二次验证
权限控制	基于RBAC的细粒度权限管理
数据隔离	多租户数据逻辑隔离
审计日志	关键操作全量记录，保留180天
合规要求	符合《网络安全法》《数据安全法》要求

6.3 可用性需求

指标	要求
系统可用性	≥99.9% (月度)
数据备份	每日全量备份，实时增量备份
灾难恢复	RTO≤4小时，RPO≤1小时
故障响应	P0故障15分钟响应，2小时修复

6.4 兼容性需求

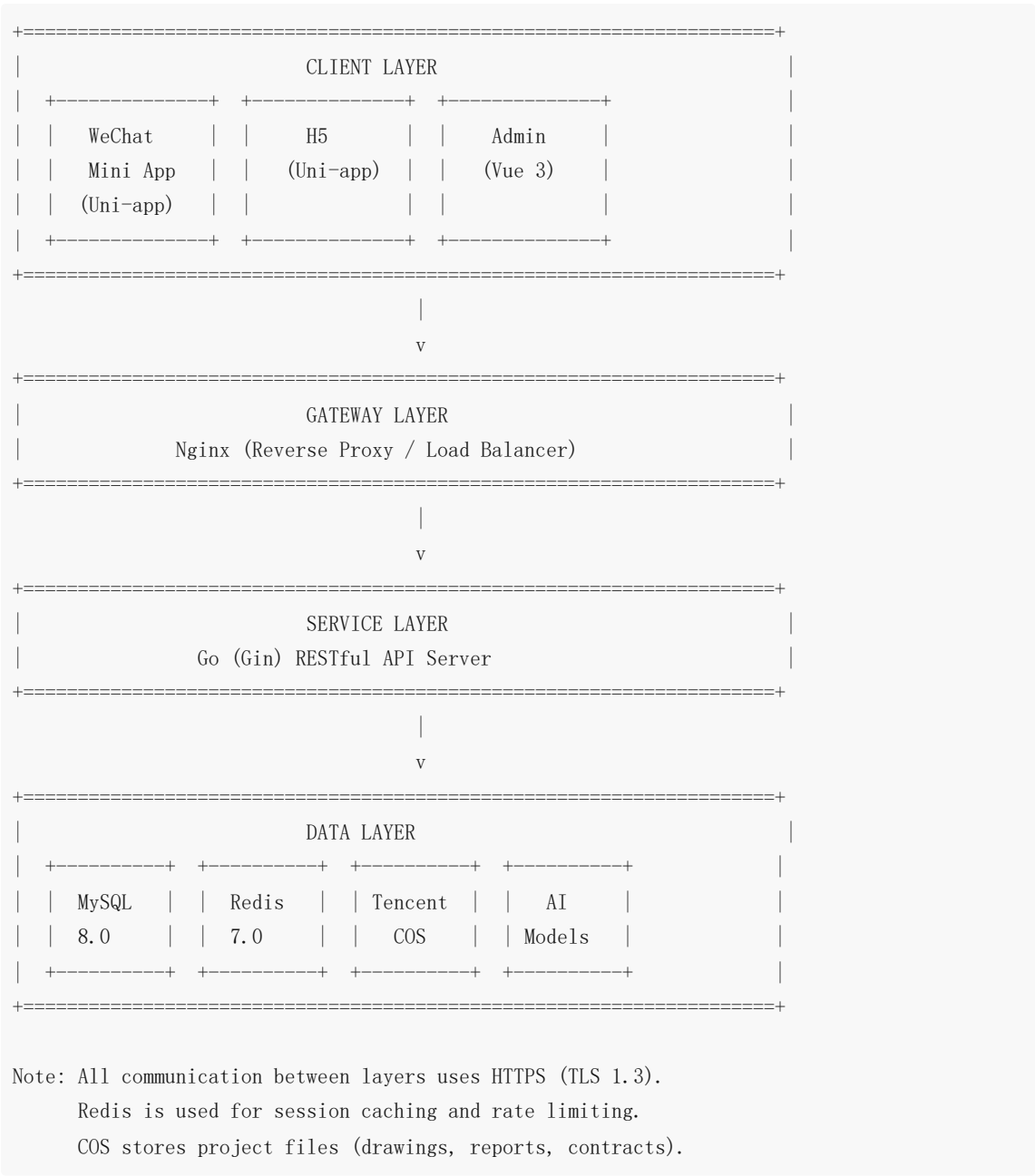
终端	要求
微信小程序	基础库2.20.0+
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Safari 14+

7. 技术架构与选型

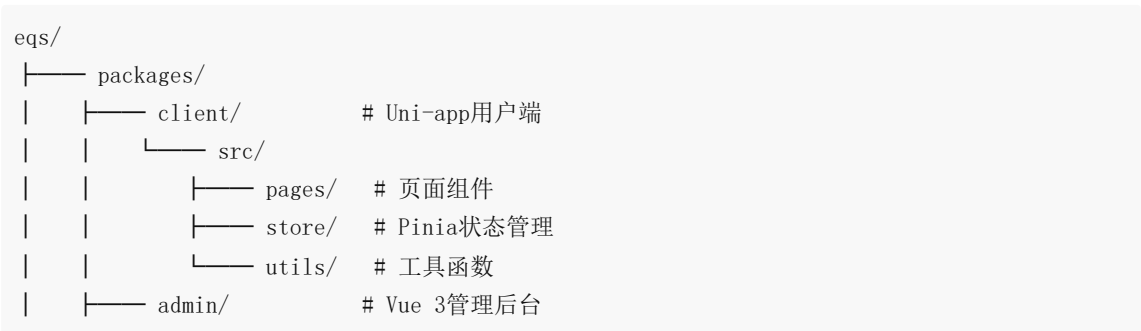
7.1 技术栈

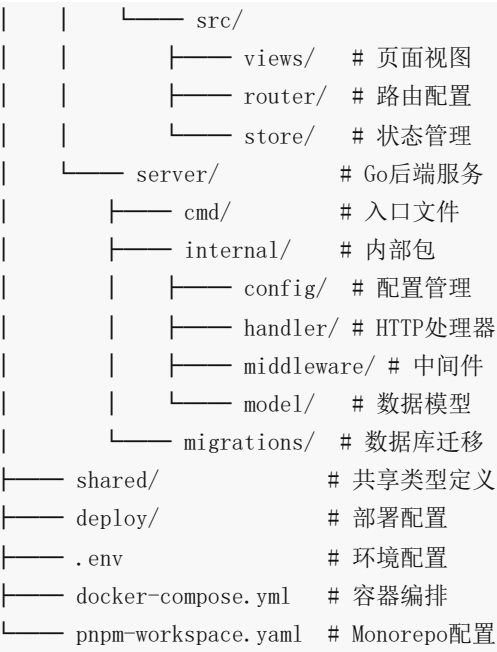
层级	技术方案	说明
用户端	Uni-app (Vue 3 + Pinia)	微信小程序为主，H5为辅
管理后台	Vue 3 + Element Plus + Vite	PC端运营管理
服务端	Go (Gin + GORM)	高性能HTTP框架，ORM框架
数据库	MySQL 8.0	核心业务数据
缓存	Redis 7.0	热点数据、会话管理、验证码存储
文件存储	腾讯云COS	图纸、报告等文件存储
AI服务	国产大模型集成	百度文心、阿里通义、讯飞星火
容器化	Docker + Docker Compose	本地开发环境，生产部署
反向代理	Nginx	负载均衡、静态资源、SSL终端

7.2 System Architecture



7.3 项目结构





7.4 CI/CD与部署

7.4.1 CI/CD流程

代码提交 → GitHub Actions CI → 构建测试 → CD部署 → 腾讯云

7.4.2 腾讯云资源规划

资源	规格	用途
CVM	2核4G	后端服务部署
云数据库MySQL	2核4G	核心业务数据
云数据库Redis	1G	缓存和会话
对象存储COS	按量计费	文件存储
CDN	按流量计费	静态资源加速

8. 数据需求与接口设计

8.1 核心数据模型

用户表 (users)

字段	类型	说明
id	BIGINT	用户ID (主键)
phone	VARCHAR(20)	手机号 (唯一索引)

wx_openid	VARCHAR(100)	微信OpenID (唯一索引)
wx_unionid	VARCHAR(100)	微信UnionID
user_type	TINYINT	用户类型: 1-甲方 2-服务方 3-管理员
company_name	VARCHAR(100)	公司名称
credit_score	DECIMAL(5,2)	信用评分 (默认100)
status	TINYINT	状态: 0-禁用 1-正常
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

项目表 (projects)

字段	类型	说明
id	BIGINT	项目ID (主键)
user_id	BIGINT	发布方ID (外键)
project_type	VARCHAR(50)	项目类型
title	VARCHAR(200)	项目标题
description	TEXT	项目描述
budget_min	DECIMAL(12,2)	预算下限
budget_max	DECIMAL(12,2)	预算上限
status	TINYINT	状态: 0-草稿 1-已发布 2-已接单 3-进行中 4-已完成
publish_time	DATETIME	发布时间
deadline	DATETIME	截止时间
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

订单表 (orders)

字段	类型	说明
id	BIGINT	订单ID (主键)
project_id	BIGINT	关联项目ID (外键)
supplier_id	BIGINT	服务方ID (外键)
amount	DECIMAL(12,2)	订单金额

status	TINYINT	状态: 0-待签约 1-进行中 2-待验收 3-已完成 4-纠纷中
signed_at	DATETIME	签约时间
completed_at	DATETIME	完成时间
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

交付物表 (deliverables)

字段	类型	说明
id	BIGINT	交付物ID (主键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键)
milestone	VARCHAR(50)	里程碑节点
file_url	VARCHAR(500)	文件地址
file_name	VARCHAR(200)	文件名称
version	INT	版本号 (默认1)
status	TINYINT	状态: 0-待审核 1-已通过 2-已驳回
created_at	DATETIME	创建时间

资金流水表 (payouts)

字段	类型	说明
id	BIGINT	流水ID (主键)
user_id	BIGINT	用户ID (外键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键, 可空)
amount	DECIMAL(12,2)	金额
type	VARCHAR(20)	类型: recharge/withdraw/payment/refund
status	TINYINT	状态: 0-处理中 1-成功 2-失败
created_at	DATETIME	创建时间

评价表 (reviews)

字段	类型	说明
id	BIGINT	评价ID (主键)

order_id	BIGINT	关联订单ID (外键)
reviewer_id	BIGINT	评价方ID (外键)
reviewee_id	BIGINT	被评价方ID (外键)
rating	TINYINT	评分: 1-5
content	TEXT	评价内容
created_at	DATETIME	创建时间

消息表 (messages)

字段	类型	说明
id	BIGINT	消息ID (主键)
sender_id	BIGINT	发送方ID (外键)
receiver_id	BIGINT	接收方ID (外键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键, 可空)
content	TEXT	消息内容
is_read	TINYINT	是否已读: 0-未读 1-已读
created_at	DATETIME	创建时间

通知表 (notifications)

字段	类型	说明
id	BIGINT	通知ID (主键)
user_id	BIGINT	用户ID (外键)
title	VARCHAR(200)	通知标题
content	TEXT	通知内容
type	VARCHAR(50)	通知类型: order/system/payment
is_read	TINYINT	是否已读: 0-未读 1-已读
created_at	DATETIME	创建时间

审计日志表 (audit_logs)

字段	类型	说明
id	BIGINT	日志ID (主键)

user_id	BIGINT	操作用户ID (外键)
action	VARCHAR(50)	操作类型
target_type	VARCHAR(50)	操作对象类型
target_id	BIGINT	操作对象ID
detail	JSON	操作详情
ip	VARCHAR(50)	操作IP
created_at	DATETIME	创建时间

8.2 核心API接口

用户相关

接口	方法	路径	说明
发送验证码	POST	/api/v1/sms/send	发送登录验证码
手机号登录	POST	/api/v1/auth/login	手机号+验证码登录
微信登录	POST	/api/v1/auth/wx-login	微信小程序登录
获取用户信息	GET	/api/v1/user/info	获取当前用户信息
更新用户信息	PUT	/api/v1/user/info	更新用户资料

项目相关

接口	方法	路径	说明
发布项目	POST	/api/v1/project/create	发布新项目
项目列表	GET	/api/v1/project/list	获取项目列表
项目详情	GET	/api/v1/project/:id	获取项目详情
报名项目	POST	/api/v1/project/:id/apply	服务方报名项目
选择服务方	POST	/api/v1/project/:id/select	甲方选择服务方

订单相关

接口	方法	路径	说明
创建订单	POST	/api/v1/order/create	签约后创建订单
上传交付物	POST	/api/v1/order/:id/deliver	上传阶段性交付物
确认验收	POST	/api/v1/order/:id/confirm	甲方确认验收

申请退款	POST	/api/v1/order/:id/refund	申请退款
------	------	--------------------------	------

支付相关

接口	方法	路径	说明
微信支付预下单	POST	/api/v1/pay/wx-create	创建微信支付订单
支付回调	POST	/api/v1/pay/wx-notify	微信支付回调
提现	POST	/api/v1/pay/withdraw	服务方提现
交易记录	GET	/api/v1/pay/records	查询交易记录

文件相关

接口	方法	路径	说明
获取上传凭证	GET	/api/v1/file/upload-token	获取腾讯云COS上传凭证
文件列表	GET	/api/v1/file/list	获取项目文件列表

消息相关

接口	方法	路径	说明
消息列表	GET	/api/v1/message/list	获取消息列表
发送消息	POST	/api/v1/message/send	发送即时消息
通知列表	GET	/api/v1/notification/list	获取通知列表
标记已读	PUT	/api/v1/notification/read	标记通知已读

评价相关

接口	方法	路径	说明
提交评价	POST	/api/v1/review/create	提交订单评价
评价列表	GET	/api/v1/review/list	获取用户评价列表

AI相关

接口	方法	路径	说明
OCR识别	POST	/api/v1/ai/ocr	上传图片进行OCR识别
智能推荐	GET	/api/v1/ai/recommend	获取智能推荐结果
智能客服	POST	/api/v1/ai/chat	智能客服对话

9. 微信生态集成

9.1 微信小程序登录

Flow:

```
User Open Mini App -> wx.login() Get code -> Backend Exchange openid
-> Generate JWT Token -> Return to Frontend
```

Note: JWT token expires in 2 hours. Refresh token required for long sessions.

接口: POST /api/v1/auth/wx-login

参数	类型	说明
code	string	wx.login()获取的code
userType	int	用户类型: 1-甲方 2-服务方

返回:

字段	类型	说明
token	string	JWT Token
user	object	用户信息
isNew	boolean	是否新用户

9.2 微信支付集成

Flow:

```
User Place Order -> Backend Create Prepay -> Frontend Invoke WeChat Pay
-> Payment Callback -> Update Order Status
```

Note: Payment callback must be verified with WeChat signature.

接口: POST /api/v1/pay/wx-create

参数	类型	说明
orderId	int	订单ID
amount	int	金额 (分)

支付回调: POST /api/v1/pay/wx-notify

9.3 微信模板消息

使用场景:

- 订单状态变更通知
- 交付物审核通知
- 资金变动通知
- 系统公告

模板配置：

模板ID	用途	字段
订单状态	订单状态变更	订单号、状态、时间
交付通知	交付物审核结果	订单号、结果、时间
资金通知	充值/提现结果	金额、状态、时间

10. 第三方服务集成

10.1 短信服务

服务商	用途	接入方式
腾讯云SMS	登录验证码、通知短信	SDK/API

短信模板：

模板	内容	审核状态
登录验证码	【EQS】您的验证码是{code}，5分钟内有效	待审核
订单通知	【EQS】您的订单{orderId}状态已更新	待审核

10.2 OCR服务

服务商	用途	接入方式
腾讯云OCR	营业执照、资质证书识别	SDK/API

识别类型：

类型	准确率	响应时间
营业执照	≥99%	≤1s
资质证书	≥95%	≤2s
人员证书	≥95%	≤2s

10.3 文件存储

服务商	用途	接入方式
-----	----	------

腾讯云COS	文件存储	SDK
--------	------	-----

存储桶规划：

桶名	用途	访问权限
eqs-avatar	用户头像	公读私写
eqs-project	项目文件	私有
eqs-deliverable	交付物	私有
eqs-contract	合同文件	私有

11. AI原生功能与模型集成

11.1 国产大模型集成

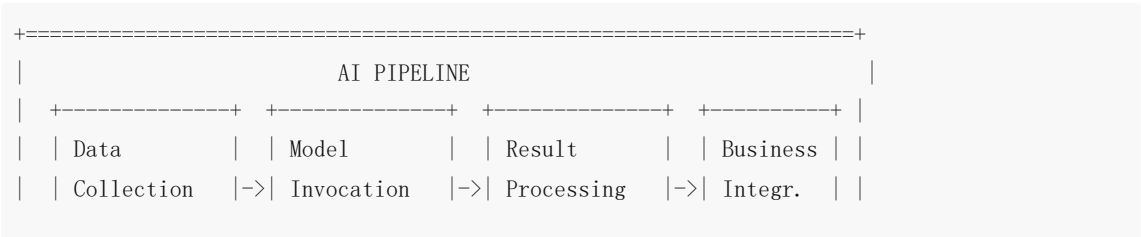
11.1.1 模型选型

模型	厂商	用途	接入方式
文心一言	百度	智能客服、合同审核	API
通义千问	阿里	智能推荐、数据分析	API
讯飞星火	科大讯飞	OCR识别、语音转写	API

11.1.2 模型应用场景

场景	模型	功能说明
智能客服	文心一言	7x24小时自动回答用户问题
合同审核	文心一言	AI辅助审核合同条款，提示风险
智能推荐	通义千问	基于用户行为推荐项目/服务方
数据分析	通义千问	业务数据智能分析，生成报告
OCR识别	讯飞星火	营业执照、资质证书识别
语音转写	讯飞星火	会议记录、语音消息转文字

11.2 AI Pipeline Architecture



- Baidu ERNIE: Contract generation, intelligent Q&A
- Alibaba QWen: Data analysis, report generation
- iFlytek Spark: OCR recognition, speech-to-text
- Fallback: If primary model fails, auto-switch to backup

数据类型	来源	用途
用户行为	前端埋点	推荐模型训练
项目数据	业务数据库	价格预测、趋势分析
评价数据	业务数据库	信用评估
文件数据	COS存储	OCR识别

调用方式	说明
同步调用	OCR识别、智能客服
异步调用	数据分析、报告生成
流式调用	智能客服对话

处理类型	说明
结果缓存	Redis缓存常用结果
结果持久化	数据库存储分析结果
结果推送	WebSocket推送实时结果

集成模块	说明
用户端	智能推荐、智能客服
服务端	项目推荐、报价建议
管理端	数据看板、风险预警

11.3 AI接口设计

OCR识别接口

接口： POST /api/v1/ai/ocr

参数	类型	说明
fileUrl	string	文件URL
type	string	识别类型: business_license/qualification/personnel

返回：

字段	类型	说明
result	object	识别结果
confidence	float	置信度
rawText	string	原始文本

智能客服接口

接口： POST /api/v1/ai/chat

参数	类型	说明
message	string	用户消息
sessionId	string	会话ID

返回：

字段	类型	说明
reply	string	AI回复
sessionId	string	会话ID
suggestions	array	推荐问题

智能推荐接口

接口： GET /api/v1/ai/recommend

参数	类型	说明
type	string	推荐类型: project/supplier
limit	int	返回数量

返回：

字段	类型	说明
----	----	----

items	array	推荐列表
reasons	array	推荐理由

12. UI/UX设计规范

12.1 设计原则

- **简洁高效**：核心操作路径不超过3步
- **专业可信**：界面风格稳重，体现工程行业专业性
- **信息透明**：关键信息（进度、资金、评价）一目了然
- **移动优先**：优先保证小程序体验

12.2 色彩规范

颜色	色值	用途
主色	#1890FF	品牌色、按钮、链接
成功色	#52C41A	成功状态、已完成
警告色	#FAAD14	警告状态、待处理
错误色	#FF4D4F	错误状态、已拒绝
文字色	#333333	主要文字
辅助色	#999999	次要文字
背景色	#F5F5F5	页面背景
分割线	#EEEEEE	分割线、边框

12.3 字体规范

场景	字号	字重
页面标题	36rpx	Bold
模块标题	32rpx	Bold
正文内容	28rpx	Regular
辅助文字	24rpx	Regular
小字说明	22rpx	Regular

12.4 核心页面设计要点

首页

- 顶部：搜索栏 + 消息通知
- 中部：服务分类入口（造价、监理、地勘、设计）

- 下部：推荐项目列表 / 热门服务商

发单页

- 分步骤表单，每步聚焦一类信息
- 实时预估报价显示
- 智能推荐服务商列表

项目详情页

- 顶部：项目基本信息卡片
- 中部：进度时间轴
- 底部：操作按钮（沟通/报名/确认验收）

服务方主页

- 资质证书展示区
- 团队介绍
- 过往案例（图文并茂）
- 评价列表

13. 商业模式与盈利点

13.1 交易佣金

服务类型	佣金比例	说明
造价咨询	5%	按订单金额
工程监理	8%	按订单金额
地质勘察	6%	按订单金额
工程设计	5%	按订单金额

初期优惠：

- 首单免佣金
- 邀请好友各得50元优惠券

13.2 会员费

等级	月费	权益
基础版	免费	基础功能
专业版	299元/月	优先派单、数据报告
企业版	999元/月	免佣金、专属客服、定制功能

13.3 增值服务

服务类型	价格	说明
------	----	----

标书/报告打印邮寄	按单收费	代打代寄服务
工程保险	按项目	与保险公司合作
数据服务	订阅制	造价指数、地勘报告

14. 冷启动与运营策略

14.1 种子用户策略

- **服务方**：先邀请几家本地的、信誉好的设计院/造价所入驻，提供"免抽佣期"或"流量扶持"
- **需求方**：从开发区、产业园获取小型的工程报建项目，提供"免费发布，平台担保"服务

14.2 业务闭环验证

- **小型项目切入**：先不做上亿的大项目，而是做"小型工程签证、零星维修预算、临时监理"
- **标准化报告**：平台提供标准的《地勘报告模板》、《造价审核清单》等，降低服务方交付门槛

14.3 支付与信任

- 引入微信支付，确保资金安全
- 推行"先服务，后付款"或"节点验收放款"

15. 风险评估与应对策略

15.1 技术风险

风险	影响	概率	应对策略
CAD图纸在线预览性能问题	用户体验差	高	初期支持PDF预览，后期引入轻量级BIM查看器
高并发下的系统稳定性	系统崩溃	中	引入缓存、消息队列，做好限流降级
数据安全泄露	合规风险	低	加密存储、权限控制、安全审计

15.2 业务风险

风险	影响	概率	应对策略
服务方资质造假	平台信誉受损	中	OCR+人工双重审核，引入第三方数据核验
纠纷处理不公	用户流失	中	建立专家评审团，制定明确仲裁规则
供需失衡	服务方闲置或甲方找不到服务	中	冷启动期重点把控供需比例，动态调整运营策略

15.3 运营风险

风险	影响	概率	应对策略
冷启动获客难	平台无流量	高	免佣期+种子用户补贴+线下推广
用户习惯难改变	转化率低	中	提供标准化模板，降低使用门槛
竞品模仿	市场竞争加剧	中	快速迭代，建立数据和信用壁垒

16. 版本发布计划

16.1 3个月版本规划

版本	里程碑	交付内容	时间节点
V0.1	MVP	核心发单-接单-支付流程 + 基础AI OCR	第1个月
V0.2	内测版	完整用户端+服务端 + 智能推荐	第2个月
V1.0	公测版	全功能上线 + AI助手 + 管理后台	第3个月

16.2 MVP功能范围（第1个月）

必须上线（P0）：

- 用户注册/登录（手机号+微信）
- 发布项目
- 浏览服务商
- 报名/接单
- 资金充值/托管（微信支付）
- 交付物上传/确认
- 基础消息通知

16.3 内测版功能范围（第2个月）

新增功能：

- 智能派单/推荐
- 进度看板
- 合同模板
- 资质审核（OCR）
- 信用评分基础版

16.4 公测版功能范围（第3个月）

新增功能：

- 完整管理后台
- 纠纷仲裁
- 数据看板
- 运营配置
- 性能优化

17. 测试策略

17.1 测试驱动开发(TDD)

原则：

- 先写测试用例，再写实现代码
- 测试覆盖率要求：核心逻辑≥80%，API接口100%
- 每次提交必须通过所有测试

17.2 测试类型

17.2.1 单元测试

模块	工具	覆盖率要求
Go后端	Go test	≥80%
Vue前端	Vitest	≥60%
工具函数	Vitest/Go test	100%

17.2.2 接口测试

接口类型	工具	说明
REST API	Postman/Newman	自动化接口测试
GraphQL	Playground	Schema验证

17.2.3 集成测试

场景	工具	说明
数据库操作	Go test	ORM和数据库交互
缓存操作	Go test	Redis操作
文件上传	Go test	COS上传下载

17.2.4 E2E测试

场景	工具	说明
用户流程	Cypress	完整业务流程
支付流程	Cypress	微信支付集成
文件操作	Cypress	上传下载流程

17.2.5 性能测试

指标	工具	目标
----	----	----

并发用户	k6	1000并发
响应时间	k6	P95≤500ms
吞吐量	k6	≥1000 QPS

17.2.6 安全测试

类型	工具	说明
漏洞扫描	OWASP ZAP	常见漏洞检测
SQL注入	SQLMap	注入测试
XSS攻击	手动测试	跨站脚本测试

17.3 测试环境

环境	用途	数据
本地开发	开发调试	Mock数据
测试环境	功能测试	测试数据
预发布环境	上线前验证	生产数据副本
生产环境	正式运行	真实数据

17.4 Test Flow

```
Requirement Review -> Write Test Cases -> Development Complete
    -> Unit Test -> API Test -> Integration Test -> E2E Test
    -> Performance Test -> Security Test -> Go Live
```

Note: All tests must pass before deployment to production.

17.5 测试用例规范

功能测试用例模板

```
**用例ID**: TC-001
**模块**: 用户登录
**优先级**: P0
**前置条件**: 用户已注册
**测试步骤**:
1. 打开登录页面
2. 输入手机号
3. 点击获取验证码
4. 输入验证码
5. 点击登录
```

****预期结果**:** 登录成功, 跳转首页
****实际结果**:** (测试时填写)
****状态**:** 通过/失败

非功能测试用例模板

****用例ID**:** NFTC-001
****模块**:** API性能测试
****优先级**:** P0
****测试场景**:** 1000并发用户访问项目列表
****性能指标**:**
- 响应时间: P95≤500ms
- 错误率: ≤1%
- 吞吐量: ≥1000 QPS
****测试工具**:** k6
****测试脚本**:** 见 /tests/performance/project-list.js

17.6 自动化测试

CI集成测试

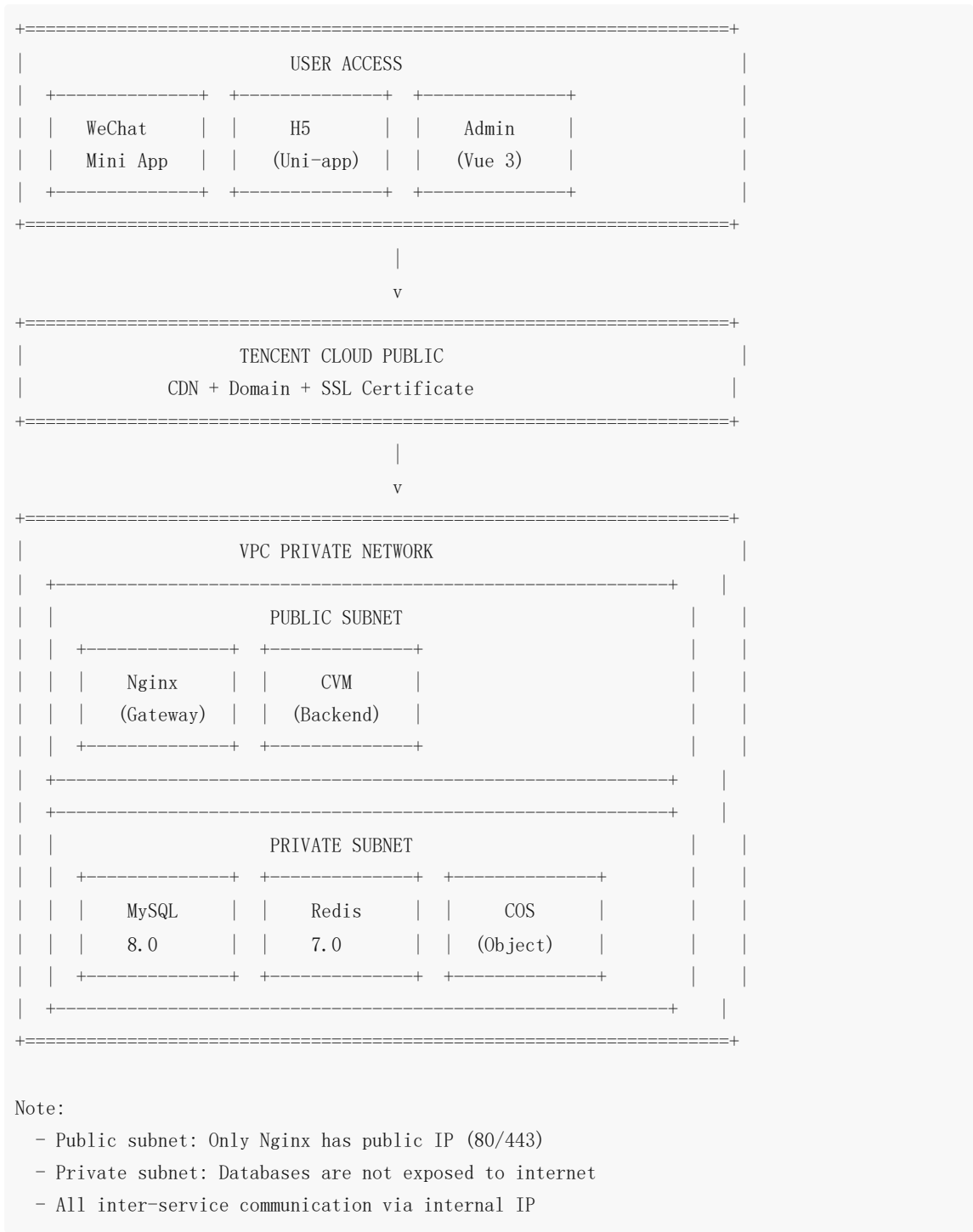
```
# .github/workflows/test.yml
name: Tests
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Run Unit Tests
        run: go test ./... -v
      - name: Run Integration Tests
        run: go test ./tests/integration/... -v
      - name: Run E2E Tests
        run: npx cypress run
```

测试报告

- 测试报告自动生成
- 覆盖率报告上传到Codecov
- 失败用例自动通知

18. Deployment Architecture

18.1 Network Topology

18.2 安全组配置

方向	协议	端口	来源	说明
入站	TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP
入站	TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS
入站	TCP	22	办公IP	SSH

出站	ALL	ALL	0.0.0.0/0	全部允许
----	-----	-----	-----------	------

18.3 监控告警

监控项	阈值	告警方式
CPU使用率	>80%	邮件+短信
内存使用率	>85%	邮件+短信
磁盘使用率	>90%	邮件+短信
API响应时间	>1s	邮件
错误率	>1%	邮件+短信
服务宕机	-	邮件+短信+电话

18.4 日志管理

日志类型	存储位置	保留时间
应用日志	CVM本地 + 云日志服务	30天
访问日志	Nginx + 云日志服务	90天
审计日志	数据库	180天
错误日志	云日志服务	90天

18.5 Production Environment Specifications

18.5.1 Server Specifications (Tencent Cloud)

Resource	Specification	Quantity	Monthly Cost (Est.)
CVM (Backend)	2 cores / 4GB RAM	1	¥120
MySQL (Cloud DB)	2 cores / 4GB RAM	1	¥200
Redis (Cloud)	1GB	1	¥80
COS (Object Storage)	Pay-as-you-go	-	¥50
CDN	Pay-by-traffic	-	¥30
Domain + SSL	-	1	¥10
Total			~¥490/month

18.5.2 Server Configuration Details

Item	Specification
------	---------------

OS	Ubuntu 22.04 LTS / Tencent Linux 3.1
CPU	Intel Xeon Platinum 863 (2.1GHz)
Memory	4GB DDR4
System Disk	50GB SSD Cloud Disk
Data Disk	100GB SSD Cloud Disk (for MySQL)
Bandwidth	5Mbps (pay-by-traffic)
Public IP	Elastic IP (fixed)
VPC	Custom VPC (172.16.0.0/12)
Security Group	Inbound: 22/80/443; Outbound: All

18.5.3 Database Configuration

Item	Value
Engine	MySQL 8.0
Instance Type	2 cores / 4GB RAM / 100GB SSD
Character Set	utf8mb4 (Chinese support)
Collation	utf8mb4_unicode_ci
Backup Strategy	Daily full backup (retained 7 days)
High Availability	Multi-AZ deployment (optional for MVP)
Connection	Private network only (no public access)

18.5.4 Network Configuration

Item	Value
VPC CIDR	172.16.0.0/12
Public Subnet	172.16.1.0/24
Private Subnet	172.16.2.0/24
NAT Gateway	Required for private subnet internet access
SSL Certificate	Free SSL from Tencent Cloud (Let's Encrypt)
Domain	eqs.example.com (to be registered)

18.5.5 Deployment Checklist

Step	Task	Status
1	Register domain name	☐
2	Apply for SSL certificate	☐
3	Create VPC and subnets	☐
4	Create CVM instance	☐
5	Create MySQL instance	☐
6	Create Redis instance	☐
7	Create COS bucket	☐
8	Configure CDN	☐
9	Install Docker & Docker Compose	☐
10	Deploy backend services	☐
11	Configure Nginx	☐
12	Deploy admin dashboard	☐
13	Test all functions	☐
14	Configure monitoring	☐
15	Go live	☐

19. 环境配置

19.1 环境变量说明

服务端配置

变量名	说明	默认值	必填
SERVER_PORT	服务端口	8080	是
DB_HOST	数据库主机	localhost	是
DB_PORT	数据库端口	3306	是
DB_USER	数据库用户	root	是
DB_PASSWORD	数据库密码	-	是
DB_NAME	数据库名称	eqs	是
REDIS_ADDR	Redis地址	localhost:6379	是
REDIS_PASS	Redis密码	-	否

JWT_SECRET	JWT密钥	-	是
------------	-------	---	---

微信配置

变量名	说明	默认值	必填
WX_APPID	微信小程序AppID	-	是
WX_SECRET	微信小程序Secret	-	是
WX_MCH_ID	微信支付商户号	-	是
WX_MCH_KEY	微信支付密钥	-	是

腾讯云配置

变量名	说明	默认值	必填
TENCENT_SECRET_ID	腾讯云SecretId	-	是
TENCENT_SECRET_KEY	腾讯云SecretKey	-	是
COS_BUCKET	COS存储桶	eqs-files	是
COS_REGION	COS地域	ap-guangzhou	是

AI模型配置

变量名	说明	默认值	必填
BAIDU_API_KEY	百度文心API Key	-	是
BAIDU_SECRET_KEY	百度文心Secret Key	-	是
ALIYUN_API_KEY	阿里通义API Key	-	是
IFLY_API_KEY	讯飞星火API Key	-	是
IFLY_API_SECRET	讯飞星火API Secret	-	是

19.2 环境配置文件

.env.example

```
# ===== 服务端配置 =====
SERVER_PORT=8080
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=your_db_password
DB_NAME=eqs
REDIS_ADDR=localhost:6379
```

```
REDIS_PASS=
JWT_SECRET=your_jwt_secret

# ===== 微信配置 =====
WX_APPID=your_wx_appid
WX_SECRET=your_wx_secret
WX_MCH_ID=your_mch_id
WX_MCH_KEY=your_mch_key

# ===== 腾讯云配置 =====
TENCENT_SECRET_ID=your_secret_id
TENCENT_SECRET_KEY=your_secret_key
COS_BUCKET=eqs-files
COS_REGION=ap-guangzhou

# ===== AI模型配置 =====
BAIDU_API_KEY=your_baidu_api_key
BAIDU_SECRET_KEY=your_baidu_secret_key
ALIYUN_API_KEY=your_aliyun_api_key
IFLY_API_KEY=your_ifly_api_key
IFLY_API_SECRET=your_ifly_api_secret
```

19.3 本地开发配置

```
# 复制环境配置
cp .env.example .env

# 编辑配置文件
vim .env

# 启动开发环境
docker-compose up -d
pnpm dev:client
pnpm dev:admin
pnpm dev:server
```

20. 附录

20.1 术语表

术语	说明
甲方	发布工程服务需求的一方（建设单位、施工单位、个人业主）
服务方	提供工程服务的一方（造价事务所、监理公司、设计院等）

造价	工程造价咨询，包括预算编制、结算审核、全过程造价管理
监理	工程监理服务，包括施工阶段的质量、进度、投资控制
地勘	地质勘察服务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察
设计	工程设计服务，包括方案设计、施工图设计

20.2 参考文档

- 《建设工程质量管理条例》
- 《工程造价咨询服务管理办法》
- 《建设工程监理规范》(GB/T 50319)
- 《岩土工程勘察规范》(GB 50021)

文档结束